

Proyecto Final – FP Desarrollo de Aplicaciones Web Memoria Final

Proyecto: BeerTaste
Alumno: André Bento Nunes
Fecha: 15 de diciembre 2025
Curso Académico: 2024-2025

Contenido

1. Objetivos del Proyecto	4
2. Tecnologías Utilizadas.....	4
2.1 Seguridad y autenticación de usuarios	5
3. Metodología de trabajo	6
4. Alcance del proyecto	7
5. Desarrollo del proyecto	7
5.1 Sprint 1	7
5.2 Sprint 2	8
5.3 Sprint 3	9
3. Descripción del trabajo realizado	10
4. Documentación final	11
4.1 Consola de arranque de Spring Boot.	11
4.2 Base de datos en MySQL Workbench.	12
4.2.1 Postman – Pruebas unitarias de Endpoints (GET)	12
4.2.2 Postman – Pruebas unitarias de Endpoints (POST)	14
4.2.3 Postman – Pruebas unitarias de Endpoints (PUT).....	16
4.3 Pantalla de Login	17
4.4 Recuperar Contraseña	18
4.5 Política de Cookies.....	18
4.6 Dashboard Principal	19
4.7 Listado de Cervezas	19
4.8 Evaluaciones.....	20
4.9 Añadir Evaluación	20
4.10 Editar Evaluación	21
4.11 Borrar Evaluación.....	21
4.12 Perfil	22
4.13 Navbar común para todas las pantallas.....	22
4.14 Gestión de usuarios (ADMIN)	24

4.15 Subida de imágenes	24
4.16 BeerTap (Bares y Restaurantes)	25
5. Estructura del Proyecto	26
6. Conclusiones.....	32
7. Fuentes y bibliografías	32

Introducción

El proyecto BeerTaste es una aplicación web desarrollada como proyecto integrado del ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web. El objetivo de la aplicación es permitir la gestión y evaluación de cervezas de distintos estilos y países, por usuarios que desean compartir su opinión. Además, el proyecto incluye un módulo orientado a bares y restaurantes, llamado BeerTap, que permite mostrar sus cervezas y valoraciones de forma visual.

A través de la aplicación, los usuarios pueden consultar cervezas y estilos disponibles, registrar sus propias evaluaciones indicando el precio y la valoración, y gestionar su perfil dentro del sistema. El proyecto también cuenta con un sistema de roles (ADMIN, USER y BAR) que limita o habilita distintas funcionalidades en función del tipo de usuario, permitiendo una gestión más controlada de la aplicación.

El desarrollo del proyecto se ha realizado utilizando Java Spring Boot para el backend, siguiendo una arquitectura MVC, lo que permite una separación entre las distintas partes del sistema. La estructura del proyecto se divide en:

- Entity, donde se definen las entidades y relaciones de la base de datos.
- Repository, encargada del acceso a los datos mediante JPA.
- Service, donde se implementan las validaciones y la lógica de negocio.
- Controller, que expone los endpoints REST para la comunicación con el frontend.
- Frontend, desarrollado con Thymeleaf, HTML, CSS y JavaScript, consumiendo la API REST creada en el backend.
- DTOs (Data Transfer Objects), utilizados para transferir datos entre capas y evitar exponer directamente las entidades.

La persistencia de los datos se realiza mediante una base de datos MySQL, conectada al backend a través de Spring Data JPA, lo que permite una gestión eficiente y estructurada de la información.

El proyecto se ha desarrollado siguiendo una metodología Scrum, organizando el trabajo en tres sprints. En cada sprint se han ido añadiendo nuevas funcionalidades hasta completar una aplicación funcional. A lo largo del desarrollo se han implementado mejoras como un navbar común para todas las pantallas, una plantilla CSS base para evitar duplicar código, control de accesos por roles y la finalización del BeerTap.

Como resultado final, BeerTaste es una aplicación funcional, que integra backend y frontend, y que permite gestionar cervezas, evaluaciones y usuarios de forma ordenada, cumpliendo los objetivos planteados para este proyecto integrado.

1. Objetivos del Proyecto

El objetivo principal del proyecto **BeerTaste** ha sido desarrollar una aplicación web completa que permita la gestión y evaluación de cervezas, integrando tanto el backend como el frontend en un único sistema funcional. A través de este proyecto se ha buscado aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos.

Entre los objetivos específicos del proyecto se encuentran:

- Diseñar e implementar un backend funcional utilizando Java Spring Boot, con una arquitectura organizada y separación de responsabilidades.
- Crear una base de datos relacional en MySQL que permita almacenar de forma estructurada la información sobre cervezas, usuarios, estilos, países y evaluaciones.
- Desarrollar una interfaz web sencilla e intuitiva utilizando Thymeleaf, que permita a los usuarios interactuar con la aplicación de manera clara.
- Implementar un sistema de autenticación y control de accesos basado en roles (ADMIN, USER y BAR), restringiendo las funcionalidades según el tipo de usuario.
- Permitir a los usuarios registrar y consultar evaluaciones de cervezas, incluyendo precio y valoración.
- Integrar un módulo orientado a bares y restaurantes (BeerTap) para la visualización de cervezas y valoraciones en pantalla.
- Aplicar una metodología de trabajo basada en Scrum, organizando el desarrollo en distintos sprints y entregas incrementales.

2. Tecnologías Utilizadas

Durante el desarrollo del proyecto BeerTaste se han utilizado las siguientes tecnologías y herramientas:

Backend

- Java 17
Lenguaje principal utilizado para el desarrollo de la lógica del sistema.
- Spring Boot 3.5.X
Framework empleado para la creación de la aplicación backend y de la API REST, facilitando la organización del proyecto y la gestión de dependencias.

- Spring Data JPA / Hibernate
Utilizado para la persistencia de datos y la gestión de las entidades y sus relaciones con la base de datos.
- DTOs (Data Transfer Objects):
Empleados para transferir datos entre el backend y el frontend de forma controlada y evitar exponer directamente las entidades.

Base de datos

- MySQL
Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado para almacenar la información del proyecto (usuarios, cervezas, estilos, países y evaluaciones).
- MySQL Workbench
Herramienta utilizada para la administración y visualización de la base de datos.

Frontend

- Thymeleaf
Motor de plantillas utilizado para generar vistas dinámicas integradas con Spring Boot.
- HTML5
Lenguaje de marcado utilizado para la estructura de las páginas.
- CSS3
Utilizado para el diseño visual, incluyendo una plantilla base común para todas las vistas.
- JavaScript
Usado para la interacción del usuario, llamadas a la API REST y gestión dinámica de datos en el navegador.
- Bootstrap
Framework CSS utilizado para el diseño responsive y la maquetación de la interfaz.

Herramientas de desarrollo

- Postman
Utilizado para probar y validar los endpoints de la API REST.
- GitHub
Control de versiones del proyecto y gestión del repositorio.
- IDE Visual Code Studio
Entorno de desarrollo utilizado para la implementación del proyecto.

2.1 Seguridad y autenticación de usuarios

El acceso a la aplicación BeerTaste se realiza mediante un sistema de login, en el que cada usuario debe introducir su correo electrónico y contraseña.

Por motivos de seguridad, las contraseñas no se almacenan en texto plano en la base de datos. En su lugar, se guardan codificadas en Base64, evitando que queden expuestas directamente en caso de acceso no autorizado a la base de datos.

Aunque Base64 no es un sistema de cifrado avanzado, su uso en este proyecto permite mejorar la seguridad respecto al almacenamiento en texto. Esta implementación además es una base para futuras mejoras, como la incorporación de sistemas de cifrado más robustos.

3. Metodología de trabajo

Para el desarrollo del proyecto se ha seguido una metodología de trabajo basada en Scrum adaptada al contexto del proyecto

El trabajo se ha organizado en tres sprints, lo que ha permitido dividir el proyecto en incrementos funcionales y abordar el desarrollo de forma progresiva. Cada sprint ha tenido unos objetivos definidos, permitiendo revisar el avance del proyecto y realizar ajustes cuando ha sido necesario.

Organización de los sprints

- **Sprint 1**

Se centró en el diseño inicial del sistema y en la implementación de la base del backend. Durante este sprint se definieron las entidades principales, la estructura de la base de datos y los primeros endpoints de la API REST.

- **Sprint 2**

Se desarrollaron las funcionalidades principales del sistema, incluyendo el sistema de login, la navegación entre pantallas, el listado y detalle de cervezas, las evaluaciones y la gestión del perfil de usuario. También se trabajó en la integración del frontend con el backend mediante Thymeleaf.

- **Sprint 3**

Se completaron las funcionalidades restantes del proyecto, como la subida de imágenes, la finalización del BeerTap, la mejora del diseño visual, la unificación del menú de navegación y la optimización de la experiencia de usuario. Además, se realizaron ajustes y correcciones detectadas en los sprints anteriores, preparando el proyecto para la entrega final.

Forma de trabajo

El desarrollo se ha realizado de manera incremental, comenzando por las funcionalidades básicas y avanzando hacia aspectos más visuales y de usabilidad. Cada funcionalidad se ha probado de forma individual antes de integrarse en el sistema completo.

Se ha priorizado:

- La separación de responsabilidades entre backend y frontend.
- El fácil mantenimiento posterior y posibilidad de escalabilidad
- Código organizado y estructurado.

Esta metodología ha permitido mantener un buen control sobre el estado del proyecto y asegurar que cada entrega cumpliera con los objetivos marcados, facilitando así el desarrollo del proyecto completo de forma ordenada.

4. Alcance del proyecto

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto BeerTaste, se realizó un análisis de los requisitos necesarios para definir las funcionalidades principales del sistema y el alcance del proyecto.

Se identificaron tres tipos de usuarios (ADMIN, USER y BAR), cada uno con permisos diferentes, lo que permitió definir claramente qué funcionalidades debía tener cada rol. A partir de este análisis se establecieron las funciones básicas del sistema, como la gestión de cervezas, la realización de evaluaciones, la administración de usuarios y la visualización del BeerTap para bares.

Además, se tuvieron en cuenta requisitos no funcionales como la usabilidad, la organización del código, la seguridad en el acceso y la persistencia de los datos en una base de datos MySQL. Este análisis sirvió como base para planificar el desarrollo del proyecto y dividir el trabajo en los distintos sprints.

5. Desarrollo del proyecto

5.1 Sprint 1

Como mencionado anteriormente el sprint 1 se priorizó a desarrollar la base del backend, con persistencia de datos y API REST funcional conectada a una base de datos MySQL.

Los requisitos implementados fueron

- Creación de las entidades principales (Beer, Style, Country, User, Evaluation).
- Configuración de base de datos MySQL y conexión mediante JPA.
- Implementación de servicios y repositorios.
- Creación de controladores REST (/api/beers, /api/styles, /api/countries).
- Validaciones básicas en la lógica de negocio.
- Pruebas con Postman de los endpoints.
- Seguridad con usuario en memoria.

Durante este sprint se implementó la estructura completa del backend.

Los principales problemas encontrados fueron:

- Configuración inicial de la conexión con MySQL (resuelto añadiendo dependencias spring-boot-starter-data-jpa y mysql-connector-j).
- Gestión de relaciones entre entidades (@ManyToOne, @OneToMany).
- Validaciones en servicios para evitar inserciones vacías.
- Configuración de seguridad (Spring Security) para permitir el acceso a la API con autenticación básica.

Historias implementadas en Sprint 1

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Sprint
HU-01	Ver lista de cervezas disponibles	Alta	Implementada	1
HU-02	Añadir nueva cerveza (ADMIN)	Media	Implementada	1
HU-03	Editar información de una cerveza (ADMIN)	Media	Implementada	1
HU-04	Ver estilos de cerveza disponibles	Alta	Implementada	1
HU-05	Registrar evaluaciones de cervezas	Alta	Implementada	1
HU-06	Ver historial de evaluaciones	Media	Implementada	1
HU-07	Gestionar usuarios (alta/edición)	Media	Implementada	1
HU-08	Filtrar cervezas por estilo o país	Alta	Implementada	1
HU-09	Acceso seguro con autenticación básica	Alta	Implementada	1
HU-10	Ver estadísticas básicas de evaluaciones	Baja	Implementada	1

5.2 Sprint 2

Durante este segundo sprint se desarrollaron las funcionalidades principales que permiten la navegación completa del sistema y la interacción con la API REST:

- Implementación completa de Login funcional con validación real.
- Creación del Dashboard principal, menú lateral y navegación entre pantallas.
- Implementación de la vista de listado de cervezas, obtenidas desde la API del backend.
- Implementación de vista de detalle de cerveza con información ampliada.
- Desarrollo del módulo de evaluaciones, permitiendo:
 - Ver evaluaciones anteriores
 - Crear una nueva evaluación
- Integración de Thymeleaf con todos los controladores.
- Creación de la página de perfil, incluyendo:
 - Visualización de datos del usuario
 - Formulario de edición de perfil
- Implementación de logout con cierre de sesión y limpieza de sessionStorage.
- Ajuste del diseño general y estructura CSS base.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Sprint
HU-11	Login como usuario	Alta	Implementada	2
HU-12	Dashboard inicial tras iniciar sesión	Alta	Implementada	2
HU-13	Visualizar listado de cervezas desde backend	Alta	Implementada	2
HU-14	Ver detalle de una cerveza seleccionada	Alta	Implementada	2
HU-15	Realizar evaluación de una cerveza	Alta	Implementada	2
HU-16	Ver mis evaluaciones realizadas	Alta	Implementada	2
HU-17	Cerrar sesión y limpieza de sessionStorage	Alta	Implementada	2
HU-18	Pantalla de perfil del usuario	Media	Implementada	2
HU-19	Editar datos del perfil (username, país, email)	Media	Implementada	2
HU-20	Diseño responsive general del sitio	Media	Implementada	2

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Sprint
HU-21	Integración total API REST	Media	Implementada	2
HU-22	Manejo de errores en login y carga de datos	Media	Implementada	2

5.3 Sprint 3

En el último sprint se completaron las funcionalidades restantes del proyecto BeerTaste, mejorando la interfaz, agregando control de roles, BeerTap y subida de imágenes, y realizando pruebas finales

En este sprint se desarrollaron las siguientes actividades

- Subida de imágenes
Implementación de funcionalidad para subir fotos de usuarios y cervezas desde el frontend. Almacenamiento de referencias en la base de datos para cada entidad.
- BeerTap para bares y restaurantes
Pantalla funcional que permite mostrar cervezas y valoraciones. Visualización de estilos y puntuaciones de forma clara.
- Navbar unificado (fragments/navbar)
Se creó un fragmento común para todas las vistas, permitiendo reutilización y consistencia en la navegación.
- Plantilla CSS base para todas las vistas
Se centralizó la estructura de estilo para evitar duplicar código y facilitar el mantenimiento.
- Control de roles (ADMIN, USER, BAR)
Restricción de funcionalidades según rol:
 - ADMIN: gestión de usuarios y edición de cervezas.
 - BAR: gestión de BeerTap y sus cervezas.
 - USER: acceso a evaluación de cervezas y visualización de información.
- Mejoras visuales y responsive
Ajustes en diseño para diferentes tamaños de pantalla y consistencia general.
- Pruebas finales de frontend y backend
Verificación completa de CRUD, navegación y funcionalidades de roles. Optimización de llamadas a la API REST y manejo de errores.

Durante el desarrollo del Sprint 3 se implementó la funcionalidad de subida/visualización de imágenes tanto para usuarios como para cervezas.

Para evitar sobrecargar la aplicación y mejorar el rendimiento general, se decidió gestionar la recuperación de las imágenes de forma separada del resto de los datos.

De este modo, la información principal (cervezas, evaluaciones, usuarios) se carga de manera independiente, solicitando las imágenes únicamente cuando son necesarias.

Esta separación permite reducir el tamaño de las respuestas enviadas por el backend, mejorar los tiempos de carga de las páginas y facilitar una mejor escalabilidad del sistema. Además, esta solución deja preparada la aplicación para futuras mejoras relacionadas con almacenamiento externo o sistemas de caché.

3. Descripción del trabajo realizado

Durante este sprint se completaron las funcionalidades restantes del proyecto **BeerTaste**, mejorando la interfaz, agregando control de roles, BeerTap y subida de imágenes, y realizando pruebas finales.

3.1. Desarrollo realizado

- **Subida de imágenes**
Implementación de funcionalidad para subir fotos de usuarios y cervezas desde el frontend.
Almacenamiento de referencias en la base de datos para cada entidad.
- **BeerTap para bares y restaurantes**
Pantalla funcional que permite mostrar cervezas y valoraciones.
Visualización de estilos y puntuaciones de forma clara.
- **Navbar unificado (fragments/navbar)**
Se creó un fragmento común para todas las vistas, permitiendo reutilización y consistencia en la navegación.
- **Plantilla CSS base para todas las vistas**
Se centralizó la estructura de estilo para evitar duplicar código y facilitar el mantenimiento.
- **Control de roles (ADMIN, USER, BAR)**
Restricción de funcionalidades según rol:
 - **ADMIN:** gestión de usuarios y edición de cervezas.
 - **BAR:** gestión de BeerTap y sus cervezas.
 - **USER:** acceso a evaluación de cervezas y visualización de información.
- **Mejoras visuales y responsive**
Ajustes en diseño para diferentes tamaños de pantalla y consistencia general.
- **Pruebas finales de frontend y backend**
Verificación completa de CRUD, navegación y funcionalidades de roles.
Optimización de llamadas a la API REST y manejo de errores.
- **Documentación y memoria**
Preparación de pantallazos y descripción del uso de todas las funcionalidades implementadas.

Historias implementadas en el Sprint

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Estado	Sprint
HU-23	Subida de fotos del usuario	Baja	Implementada	3
HU-24	Pantalla de registro (sign-up)	Baja	Implementada	3
HU-25	Mejoras de usabilidad, animaciones y estética	Baja	Implementada	3
HU-26	BeerTap para bares y restaurantes	Media	Implementada	3
HU-27	Navbar unificado para todas las pantallas	Alta	Implementada	3
HU-28	Gestión de usuarios desde interfaz ADMIN	Alta	Implementada	3
HU-29	Gestión de permisos por rol (ADMIN, BAR, USER)	Alta	Implementada	3
HU-30	Plantilla CSS base para todas las vistas	Media	Implementada	3

4. Documentación final

4.1 Consola de arranque de Spring Boot.

```

application.properties
ServletInitializer.java
...
package com.beertaste.demo;

import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;

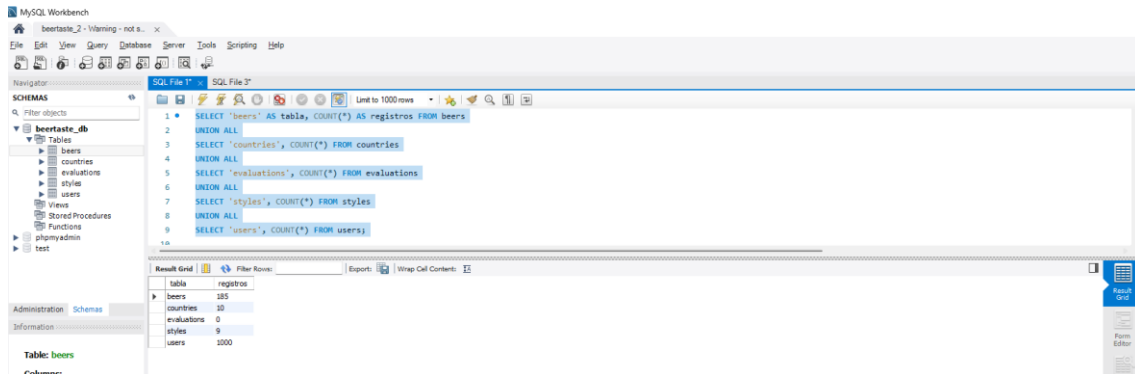
public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {

    @Override
    protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
        return application.sources(DemoApplication.class);
    }

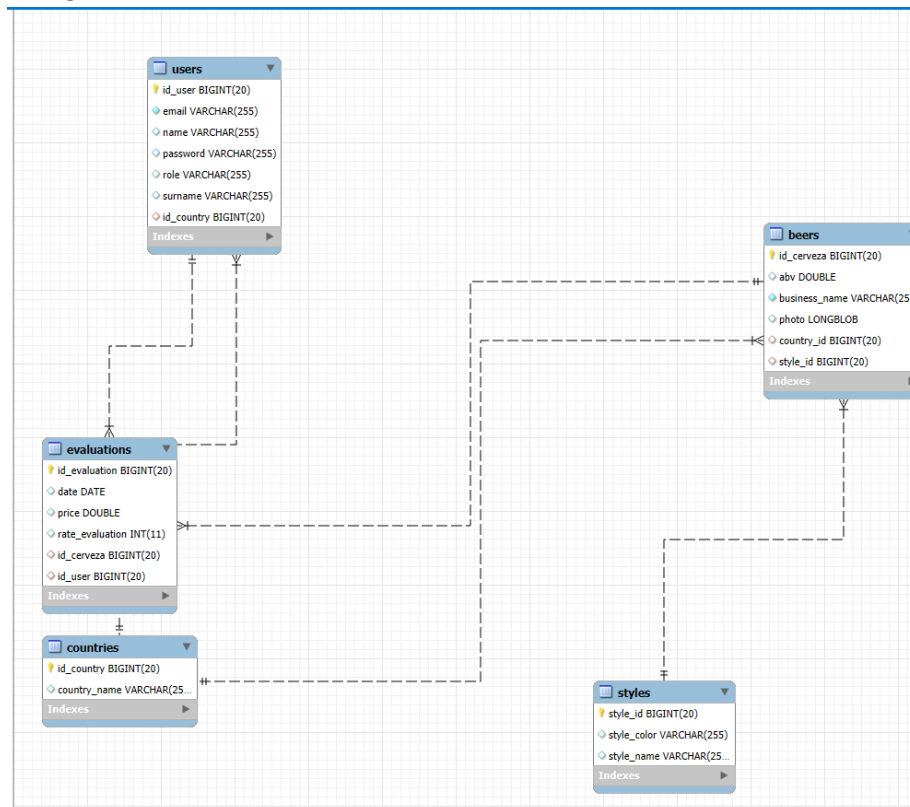
}
...
PS C:\temp\VP\Project\demo> java -cp .\target\classes\classes -Dspring.config.location=classpath:/application.properties com.beertaste.demo.ServletInitializer
2025-10-29T18:18:04.729+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] a.DevToolsPropertyDefaultsPostProcessor : For additional web related logging consider setting the 'logging.level.web' property to 'DEBUG'
2025-10-29T18:18:05.205+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Bootstrapping Spring Data JPA repositories in DEFAULT mode.
2025-10-29T18:18:05.315+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] s.d.r.c.RepositoryConfigurationDelegate : Finished Spring Data repository scanning in 98 ms. Found 5 JPA repository interfaces.
2025-10-29T18:18:07.815+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.s.b.w.embedded.tomcat.TomcatWebServer : Tomcat initialized with port 8080 (http)
2025-10-29T18:18:07.855+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2025-10-29T18:18:07.856+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/9.1.0]
2025-10-29T18:18:08.404+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.a.c.c.c.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring embedded webApplicationContext
2025-10-29T18:18:08.425+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] w.s.c.ServletWebServerApplicationContext : Root WebApplicationContext: initialization completed in 3296 ms
2025-10-29T18:18:08.413+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.hibernate.jpa.internal.util.LogHelper : HHH000204: Processing PersistenceUnitInfo [name: default]
2025-10-29T18:18:08.525+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] org.hibernate.Version : HHH000042: Hibernate ORM core version 6.6.29.Final
2025-10-29T18:18:08.605+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.h.c.i.internal.RegionFactoryInitiator : HHH000026: Second-level cache disabled
2025-10-29T18:18:09.183+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.s.o.j.p.SpringPersistenceUnitInfo : No loadTimeWeaver setup: ignoring JPA class transformer
2025-10-29T18:18:09.254+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] com.zaxxer.hikari.hikariDataSource : HikariPool-1 - Starting...
2025-10-29T18:18:09.574+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] com.zaxxer.hikari.hikariDataSource : HikariPool-1 - Added connection com.mysql.cj.jdbc.ConnectionImpl@69458b12
2025-10-29T18:18:09.575+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] com.zaxxer.hikari.hikariDataSource : HikariPool-1 - Start completed.
2025-10-29T18:18:09.621+01:00 WARN 35188 --- [dev] [ restartedMain ] org.hibernate.orm.deprecation : HHH00000025: MySQLDialect does not need to be specified explicitly using 'hibernate.dialect'
2025-10-29T18:18:09.621+01:00 WARN 35188 --- [dev] [ restartedMain ] org.hibernate.orm.deprecation : HHH00000026: MySQLDialect has been deprecated; use org.hibernate.dialect.MySQLDialect instead
2025-10-29T18:18:09.661+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] org.hibernate.orm.connections.pooling : HHH10001005: Database Info:
Database URL: [connecting through datasource 'HikariDataSource (HikariPool-1)']
Database driver: undefined/unknown
Database version: 8.0
AutoCommit mode: undefined/unknown
Isolation level: undefined/unknown
Minimum pool size: undefined/unknown
Maximum pool size: undefined/unknown
JTA platform integration:
2025-10-29T18:18:11.686+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] o.h.e.t.j.p.i.JtaPlatformInitiator : HHH000048: No JTA platform available (set 'hibernate.transaction.jta.platform' to enable JTA platform integration)
2025-10-29T18:18:11.947+01:00 INFO 35188 --- [dev] [ restartedMain ] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Initialized JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2025-10-29T18:18:12.906+01:00 WARN 35188 --- [dev] [ restartedMain ] jp.his.configuration.jpa.web.Configuration : spring.jpa.open-in-view is enabled by default. Therefore, database queries may be performed during view rendering. Explicitly configure spring.jpa.open-in-view to disable this warning
2025-10-29T18:18:13.408+01:00 WARN 35188 --- [dev] [ restartedMain ] lorg.DefaultTemplateResolverConfiguration : Cannot find template location: classpath:/templates/ (please add some templates, check your Thymeleaf configuration, or set spring.thymeleaf.check-template-location=false)

```

4.2 Base de datos en MySQL Workbench.



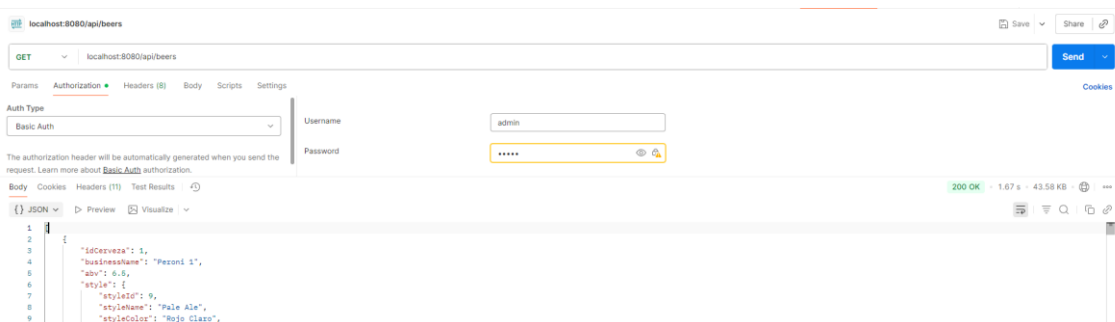
➤ Diagrama de la base de datos



4.2.1 Postman – Pruebas unitarias de Endpoints (GET)

A continuación, se evidencia las pruebas del correcto funcionamiento para las operaciones de GET para los recursos de beers, styles y users.

/api/beers



/api/beers/{id}

localhost:8080/api/beers/8

GET localhost:8080/api/beers/8

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Auth Type: Basic Auth

Username: admin

Password: *****

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Body Cookies Headers (11) Test Results

200 OK - 118 ms - 47.22 KB

```

1 {
2   "idCerveza": 8,
3   "businessName": "Stella Artois 8",
4   "abv": 11.1,
5   "style": {
6     "styleId": 4,
7     "styleName": "Pilsner",
8     "styleColor": "Amarillo Claro",
  
```

/api/styles

localhost:8080/api/styles

GET localhost:8080/api/styles

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Auth Type: Basic Auth

Username: admin

Password: *****

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Body Cookies Headers (11) Test Results

200 OK - 128 ms - 40.33 KB

```

1 [
2   {
3     "styleId": 1,
4     "styleName": "IPA",
5     "styleColor": "Amarillo",
  
```

/api/styles{id}

localhost:8080/api/styles/6

GET localhost:8080/api/styles/6

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Auth Type: Basic Auth

Username: admin

Password: *****

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

Body Cookies Headers (11) Test Results

200 OK - 124 ms - 45.6 KB

```

1 {
2   "styleId": 6,
3   "styleName": "Weissbier",
4   "styleColor": "Amarillo Oscuro",
  
```

/api/users

localhost:8080/api/users

GET localhost:8080/api/users

Params Authorization Headers (8) Body Scripts Settings

Auth Type: Basic Auth

Username: admin

Password: *****

The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about [Basic Auth](#) authorization.

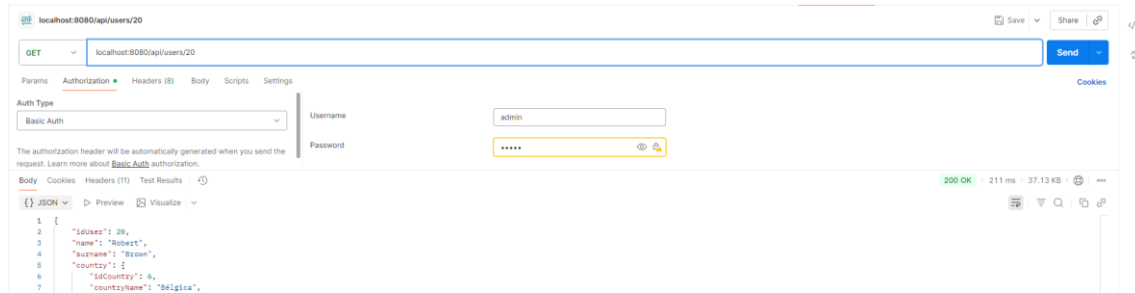
Body Cookies Headers (11) Test Results

200 OK - 320 ms - 35.43 KB

```

1 [
2   {
3     "idUsers": 1,
4     "name": "Ana",
5     "surname": "Johnson",
6     "country": {
7       "idCountry": 8,
8       "countryName": "Argentina",
  
```

/api/users/{id}



4.2.2 Postman – Pruebas unitarias de Endpoints (POST)

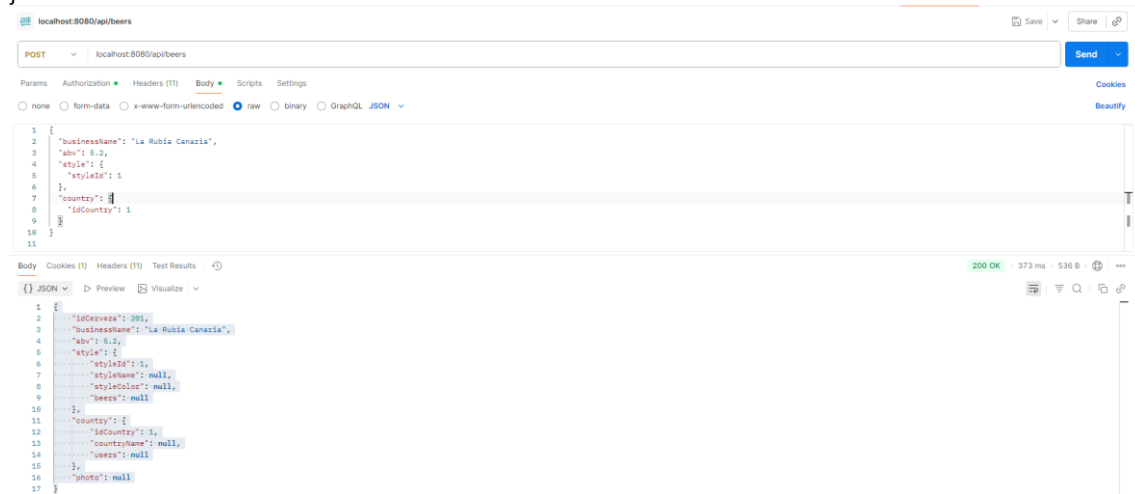
A continuación, se evidencia las pruebas del correcto funcionamiento para las operaciones de POST para los recursos de beers, styles y users.

/api/beers

- Contrato Json

```

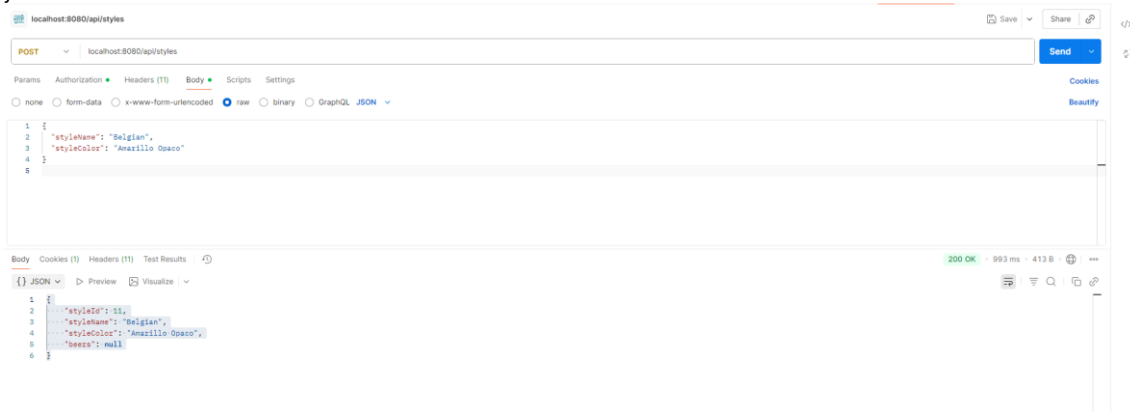
{
  "businessName": "La Rubia Canaria",
  "abv": 5.2,
  "style": {
    "styleId": 1
  },
  "country": {
    "idCountry": 1
  }
}
  
```



/api/sytle

- Contrato Json

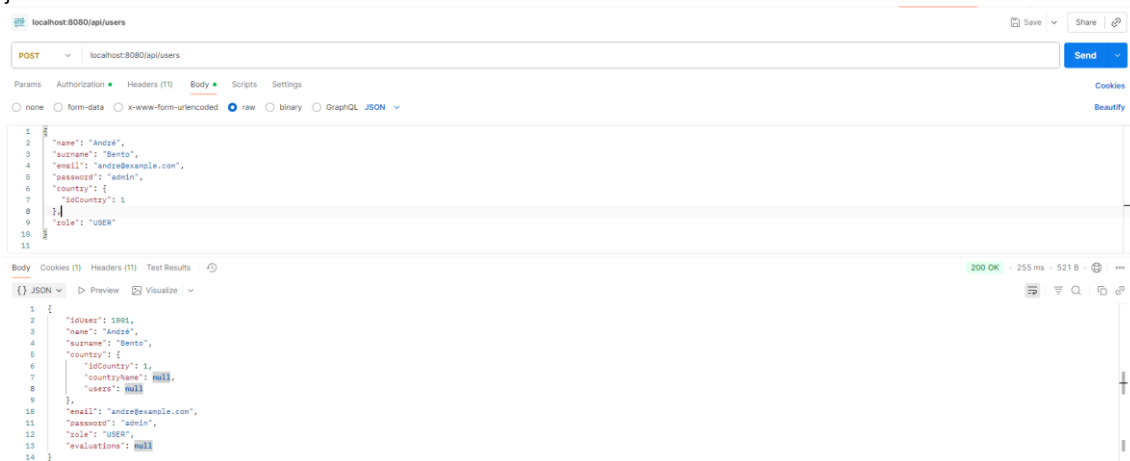
```
{
  "styleName": "Belgian",
  "styleColor": "Amarillo Opaco"
}
```



/api/users

- Contrato Json

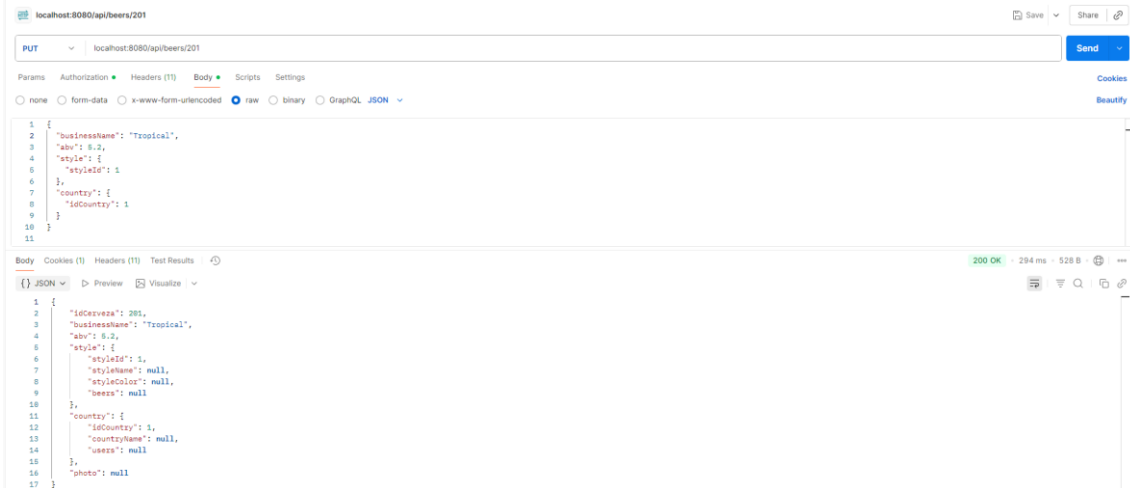
```
{
  "name": "André",
  "surname": "Bento",
  "email": "andre@example.com",
  "password": "admin",
  "country": {
    "idCountry": 1
  },
  "role": "USER"
}
```



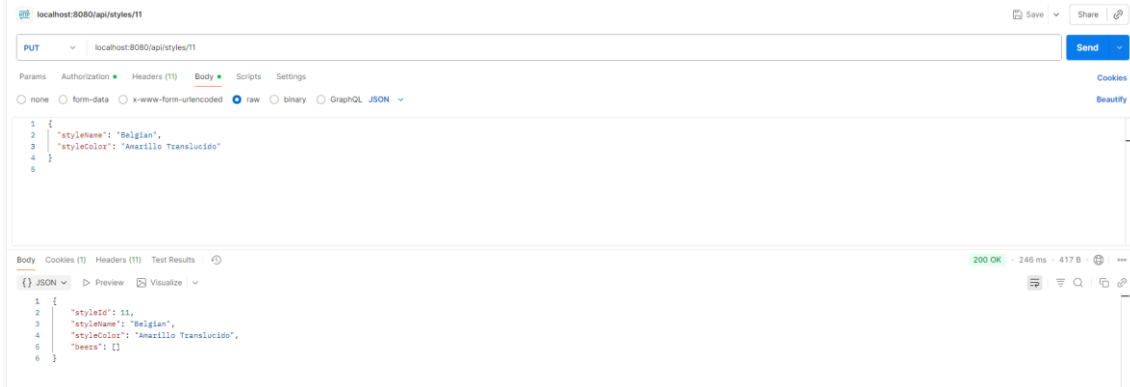
4.2.3 Postman – Pruebas unitarias de Endpoints (PUT)

A continuación, se evidencia las pruebas del correcto funcionamiento para las operaciones de PUT para los recursos de beers, styles y users.

/api/beers



/api/styles



/api/users

localhost:8080/api/users/1001

PUT localhost:8080/api/users/1001

Params Authorization Headers (11) Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

```

1 {
2   "name": "André",
3   "surname": "Bento",
4   "email": "andre.s349827@cesurformacion.com",
5   "password": "nuevoPassword",
6   "country": {
7     "idCountry": 1
8   },
9   "role": "ADMIN"
10 }
11

```

Body Cookies (1) Headers (11) Test Results

JSON Preview Visualize

```

1 {
2   "idUser": 1001,
3   "name": "André",
4   "surname": "Bento",
5   "country": {
6     "idCountry": 1,
7     "countryName": null,
8     "users": null
9   },
10  "email": "andre.s349827@cesurformacion.com",
11  "password": "nuevoPassword",
12  "role": "USER",
13  "evaluations": []
14 }

```

200 OK · 130 ms · 542 B

4.3 Pantalla de Login

BEERTASTE

Inicia sesión para continuar

Usuario

Contraseña

Iniciar Sesión

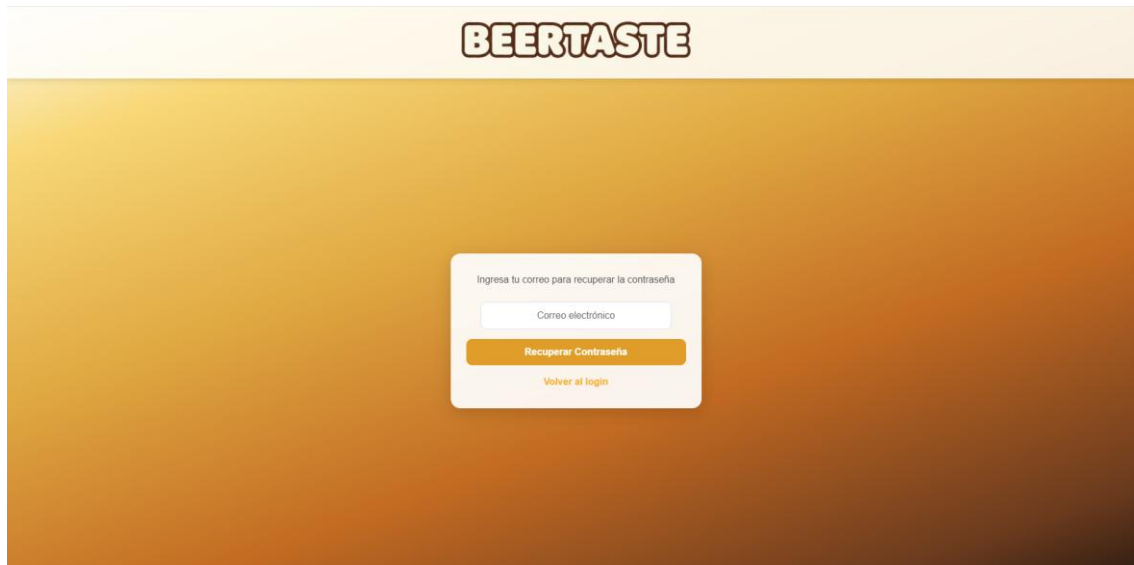
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[¿No tienes cuenta? Regístrate](#)

Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Al continuar navegando, aceptas nuestra [Política de Cookies](#).

Aceptar **Rechazar**

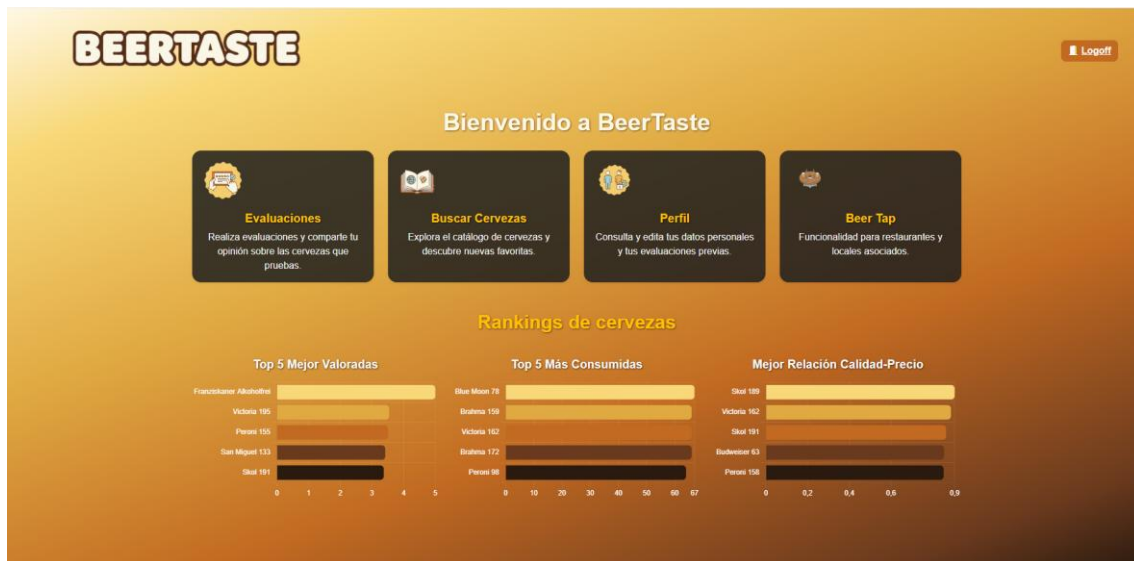
4.4 Recuperar Contraseña



4.5 Política de Cookies



4.6 Dashboard Principal



4.7 Listado de Cervezas

BEERTASTE Inicio Evaluaciones Cervezas Perfil BeerTap Usuarios Salir

Catálogo de Cervezas

Buscar cerveza: Buscar + Añadir Cerveza

Nombre	País	ABV	Estilo	Foto
Peroni	Alemania	6.5	Pale Ale	Ver Foto Editar
Peroni	México	7.3	Amber Ale	Ver Foto Editar
Michelob Ultra 3	Argentina	11.1	Stout	Ver Foto Editar
Amstel 4	Reino Unido	4.2	Weissbier	Ver Foto Editar
Amstel 6	Estados Unidos	7.6	Saison	Ver Foto Editar
Amstel 7	Japón	8.5	Bock	Ver Foto Editar
Stella Artois 8	Irlanda	11.1	Pilsner	Ver Foto Editar
Budweiser 9	Reino Unido	6.4	Porter	Ver Foto Editar
Estrella Galicia 11	España	11.2	Pale Ale	Ver Foto Editar
Tsingtao 12	Reino Unido	3.6	Weissbier	Ver Foto Editar
Peroni 15	Irlanda	4.0	Pale Ale	Ver Foto Editar

4.8 Evaluaciones

BEERTASTE						Inicio	Evaluaciones	Cervezas	Perfil	BeerTap	Usuarios	Salir
Mis Evaluaciones												
Buscar cerveza...			Buscar		+							
Cerveza	País	Rating	Precio €	Fecha	Acciones							
Guinness 185	Italia	★★★★☆	2.38	19/02/2024	Editar	Borrar						
Corona 192	Alemania	★☆☆☆☆	5.94	03/09/2020	Editar	Borrar						
Brahma 140	Japón	★★★★☆	2.86	04/11/2022	Editar	Borrar						
Modelo 83	Japón	★★★★★	9.34	20/01/2024	Editar	Borrar						
Guinness 69	Japón	★★★★☆	10.98	31/03/2021	Editar	Borrar						
Modelo 82	España	★★★★☆	10.0	14/09/2020	Editar	Borrar						
Quilmes 90	Estados Unidos	★★★★☆	9.44	18/07/2020	Editar	Borrar						
San Miguel 14	Bélgica	★★★★★	11.89	01/01/2023	Editar	Borrar						
Quilmes 45	México	★★★★★	10.11	21/11/2021	Editar	Borrar						
Michelob Ultra 153	Alemania	★★★★☆	14.47	28/02/2025	Editar	Borrar						
Becks 50	Estados Unidos	★★★★☆	9.27	25/12/2020	Editar	Borrar						
Victoria 143	México	★★★★☆	9.6	22/04/2023	Editar	Borrar						

4.9 Añadir Evaluación

BEERTASTE						Inicio	Evaluaciones	Cervezas	Perfil	BeerTap	Usuarios	Salir
Mis Evaluaciones												
Buscar cerveza...			Buscar		+							
Cerveza	País	Rating	Precio €	Fecha	Acciones							
Guinness 185	Italia	★★★★☆	2.38	19/02/2024	Editar	Borrar						
Corona 192	Alemania	★☆☆☆☆	5.94	03/09/2020	Editar	Borrar						
Brahma 140	Japón	★★★★☆	2.86	04/11/2022	Editar	Borrar						
Modelo 83	Japón	★★★★★	9.34	20/01/2024	Editar	Borrar						
Guinness 69	Japón	★★★★☆	10.98	31/03/2021	Editar	Borrar						
Modelo 82	España	★★★★☆	10.0	14/09/2020	Editar	Borrar						
Quilmes 90	Estados Unidos	★★★★☆	9.44	18/07/2020	Editar	Borrar						
San Miguel 14	Bélgica	★★★★★	11.89	01/01/2023	Editar	Borrar						
Quilmes 45	México	★★★★★	10.11	21/11/2021	Editar	Borrar						
Michelob Ultra 153	Alemania	★★★★☆	14.47	28/02/2025	Editar	Borrar						
Becks 50	Estados Unidos	★★★★☆	9.27	25/12/2020	Editar	Borrar						
Victoria 143	México	★★★★☆	9.6	22/04/2023	Editar	Borrar						

Evaluación

Cerveza

Pieroni

Rating

Precio (€)

Guardar

Cancelar

4.10 Editar Evaluación

The screenshot shows the 'Mis Evaluaciones' (My Evaluations) page in the Beertaste application. A modal titled 'Editar Evaluación' (Edit Evaluation) is open, allowing the user to modify an existing evaluation. The modal contains the following fields:

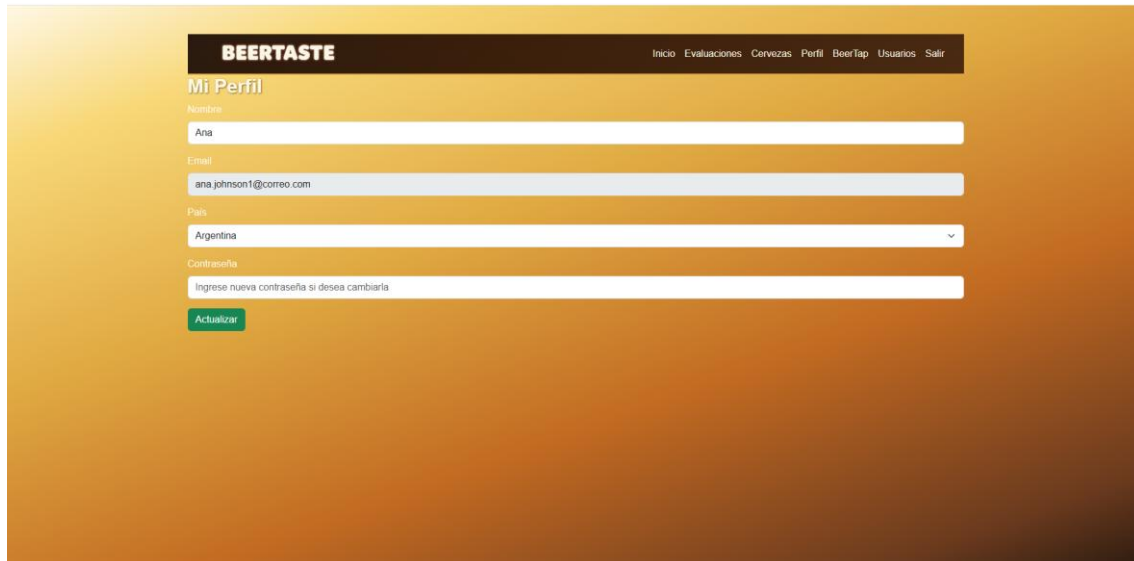
- Cerveza:** A dropdown menu currently showing 'Guinness 185'.
- Rating:** A text input field containing the number '4'.
- Precio (€):** A text input field containing the value '2.38'.

At the bottom of the modal are two buttons: 'Guardar' (Save) in green and 'Cancelar' (Cancel) in grey. In the background, a table of evaluations is visible, showing columns for Cerveza, País, Rating, Precio €, Fecha, and Acciones.

4.11 Borrar Evaluación

The screenshot shows the 'Mis Evaluaciones' page with a confirmation dialog box overlaid. The dialog box contains the text: 'localhost:8080 dice ¿seguro que quieres borrar esta evaluación?' (localhost:8080 says 'Are you sure you want to delete this evaluation?'). There are two buttons in the dialog: 'Aceptar' (Accept) in blue and 'Cancelar' (Cancel) in grey. The background table of evaluations is visible, with the 'Acciones' column showing 'Editar' and 'Borrar' (Delete) buttons for each entry.

4.12 Perfil

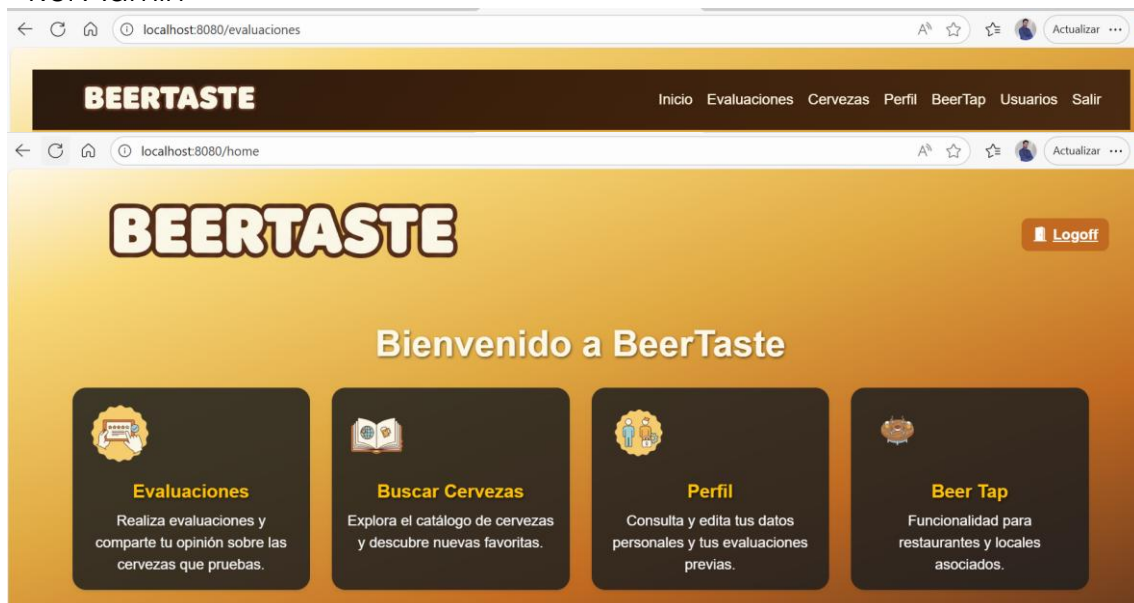


4.13 Navbar común para todas las pantallas

El navbar muestra las opciones según el **rol del usuario**:

- **ADMIN:** Gestión de usuarios, añadir/editar cervezas, BeerTap completo.
- **USER:** Visualización de cervezas, evaluaciones, perfil.
- **BAR:** Acceso al BeerTap y gestión parcial de cervezas propias.

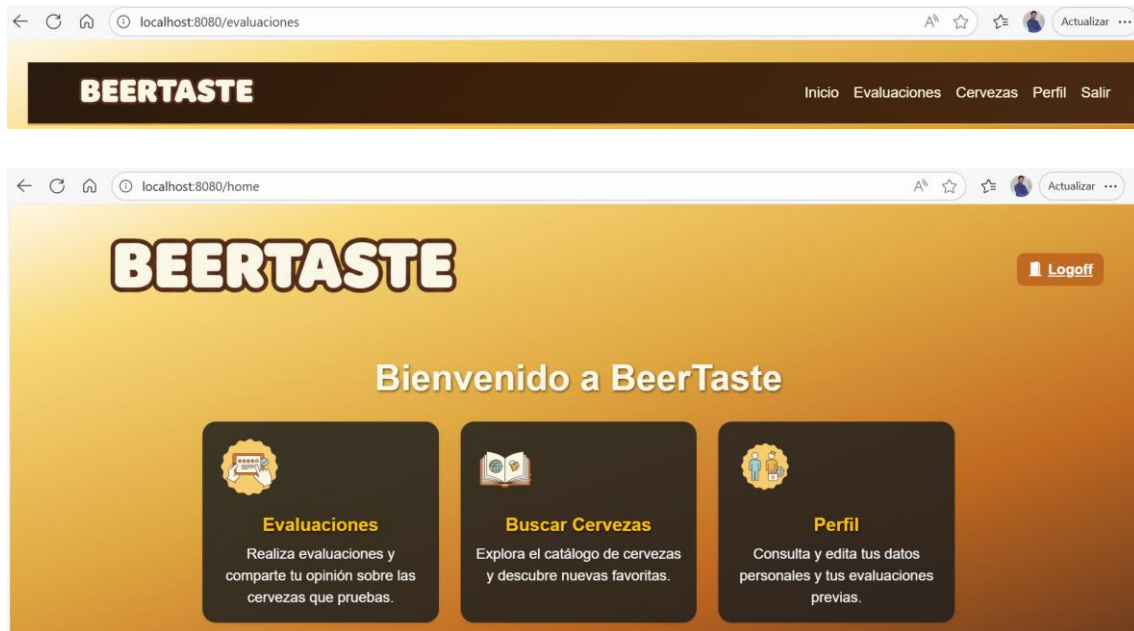
>Rol Admin



>Rol BAR

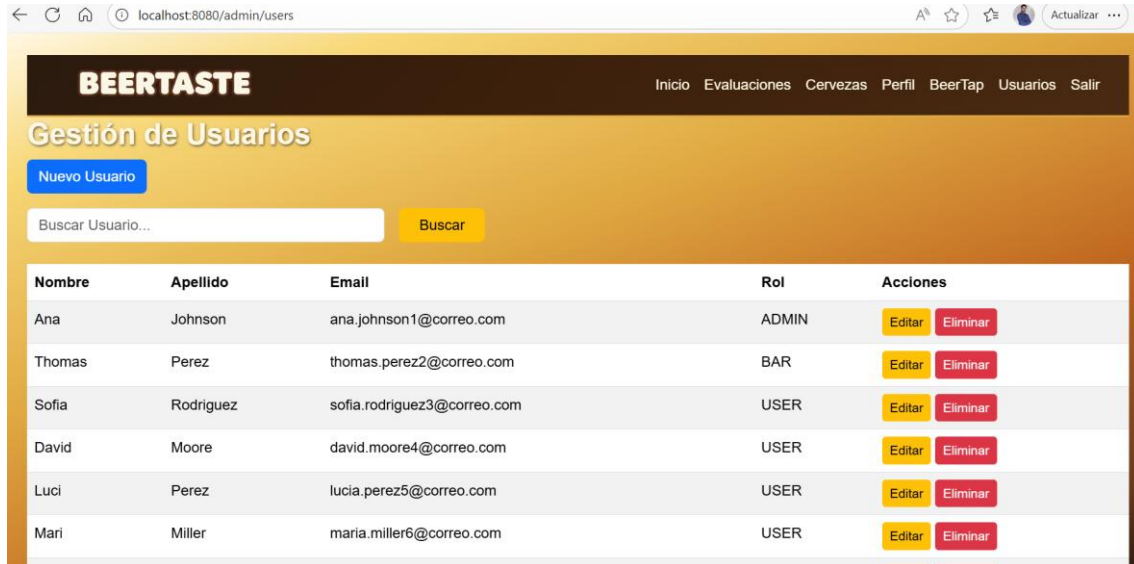


>Rol User



4.14 Gestión de usuarios (ADMIN)

Solo accesible para usuarios con rol ADMIN.



BEERTASTE Inicio Evaluaciones Cervezas Perfil BeerTap Usuarios Salir

Gestión de Usuarios

[Nuevo Usuario](#)

Buscar Usuario... [Buscar](#)

Nombre	Apellido	Email	Rol	Acciones
Ana	Johnson	ana.johnson1@correo.com	ADMIN	Editar Eliminar
Thomas	Perez	thomas.perez2@correo.com	BAR	Editar Eliminar
Sofia	Rodriguez	sofia.rodriguez3@correo.com	USER	Editar Eliminar
David	Moore	david.moore4@correo.com	USER	Editar Eliminar
Luci	Perez	lucia.perez5@correo.com	USER	Editar Eliminar
Mari	Miller	maria.miller6@correo.com	USER	Editar Eliminar

4.15 Subida de imágenes

Solo accesible para usuarios con rol ADMIN.



BEERTASTE Inicio Evaluaciones Cervezas Perfil BeerTap Usuarios Salir

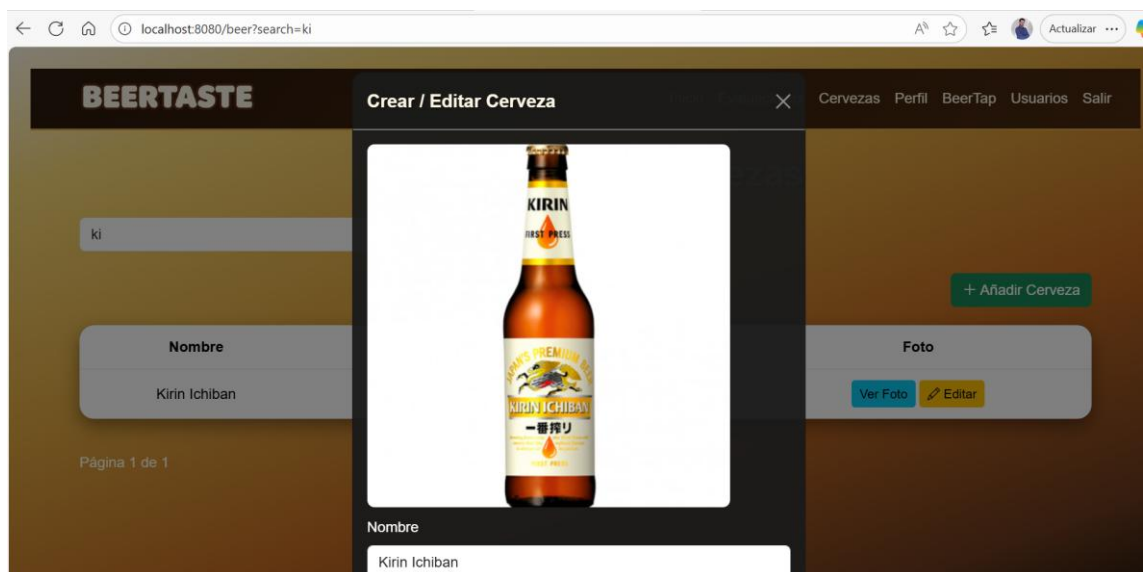
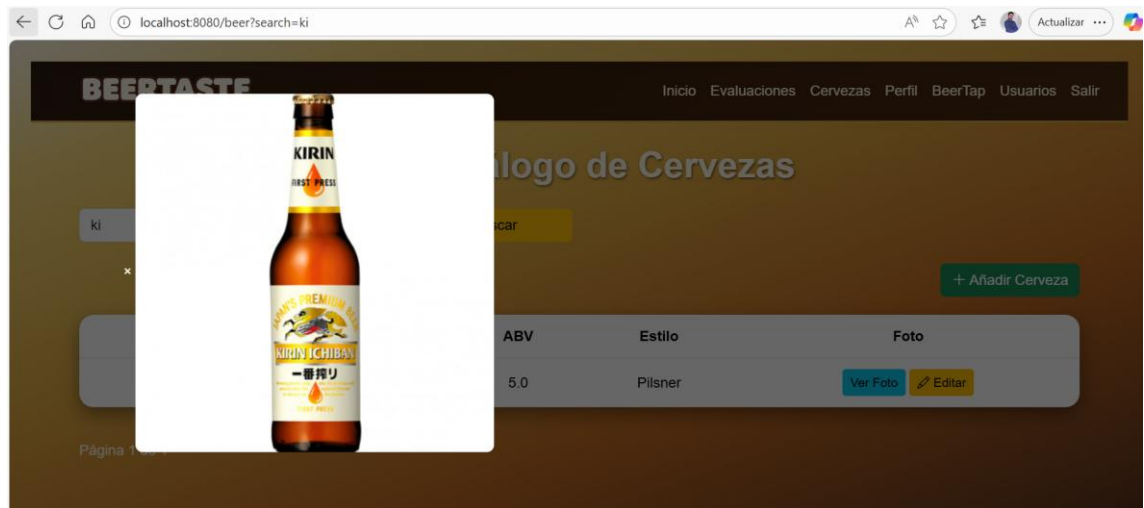
Catálogo de Cervezas

ki [Buscar](#)

[+ Añadir Cerveza](#)

Nombre	País	ABV	Estilo	Foto
Kirin Ichiban	Japón	5.0	Pilsner	Ver Foto Editar

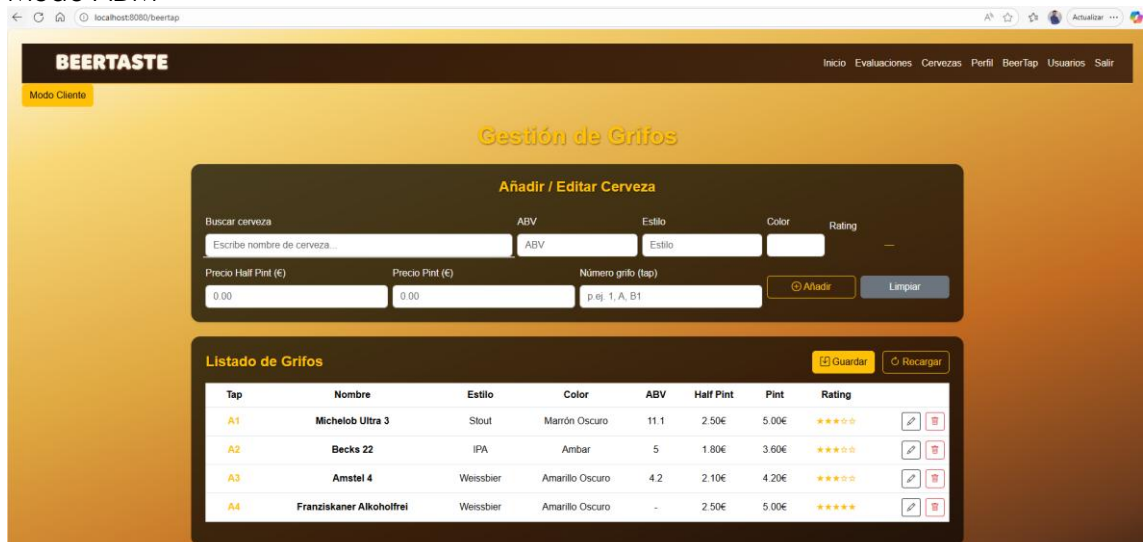
Página 1 de 1



4.16 BeerTap (Bares y Restaurantes)

Acceso parcial según rol **BAR** y completo para **ADMIN**.

Modo ADM



Modo cliente

Tap	Nombre	Estilo	Color	ABV	Half Pint	Pint	Rating
A1	Michelob Ultra 3	Stout	Marrón Oscuro	11.1	2.50€	5.00€	★★★★☆
A2	Becks 22	IPA	Ambar	5	1.80€	3.60€	★★★★☆
A3	Amstel 4	Weissbier	Amarillo Oscuro	4.2	2.10€	4.20€	★★★★☆
A4	Franziskaner Alkoholfrei	Weissbier	Amarillo Oscuro	-	2.50€	5.00€	★★★★★

5. Estructura del Proyecto

Proyecto: BeerTaste

Repositorio GitHub: <https://github.com/annleal/beertaste>

```

| .gitattributes
| .gitignore
| estructura.txt
| HELP.md
| mvnw
| mvnw.cmd
| pom.xml
|
+---.mvn
|   \---wrapper
|         maven-wrapper.properties
|
+---src
|   +---main
|   |   +---java
|   |   |   \---com
|   |   |       \---beertaste
|   |   |           \---demo
|   |   |               DemoApplication.java
|   |   |               ServletInitializer.java
|   |   |
|   |   +---config
|   |   |   Base64PasswordEncoder.java
|   |   |   CustomUserDetailsService.java
|   |   |   SecurityConfig.java
|   |   |
|   |   +---Controller
|   |   |   AuthController.java
|   |   |   BeerController.java

```

```

| | | | BeerTapClientController.java
| | | | BeerTapController.java
| | | | CountryController.java
| | | | EvaluationViewController.java
| | | | HomeController.java
| | | | LoginController.java
| | | | PerfilController.java
| | | | StyleController.java
| | | | UserAdminController.java
| | | | UserController.java
| | | |
| | | | +---dto
| | | | | BeerRankingDTO.java
| | | | | BeerTapDTO.java
| | | | |
| | | | +---entity
| | | | | Beer.java
| | | | | Country.java
| | | | | Evaluation.java
| | | | | Style.java
| | | | | User.java
| | | | |
| | | | +---repository
| | | | | BeerRepository.java
| | | | | CountryRepository.java
| | | | | EvaluationRepository.java
| | | | | StyleRepository.java
| | | | | UserRepository.java
| | | | |
| | | | \---Services
| | | | | BeerService.java
| | | | | CountryService.java
| | | | | EvaluationService.java
| | | | | RankingService.java
| | | | | StyleService.java
| | | | | UserService.java
| | | |
| | | | \---resources
| | | | | application.properties
| | | | |
| | | | | +---static
| | | | | | tapdata.json
| | | | | |
| | | | | | +---css
| | | | | | | beer.css
| | | | | | | beertap-view.css
| | | | | | | beertap.css

```

```
| | | | evaluation.css
| | | | home.css
| | | | login.css
| | | | perfil.css
| | | | theme.css
| | | |
| | | | +---img
| | | | | anadir.png
| | | | | buscar.png
| | | | | evaluar.png
| | | | | fondo.png
| | | | | perfil.png
| | | | | Tap.png
| | | | | titulo.png
| | | | |
| | | | \---js
| | | | | beer.js
| | | | | beertap-view.js
| | | | | beertap.js
| | | | | cookies.js
| | | | | evaluations.js
| | | | | home.js
| | | | | login.js
| | | | | perfil.js
| | | | | photo.js
| | | | | user.js
| | | | |
| | | | \---templates
| | | | | beer.html
| | | | | beertap-view.html
| | | | | beertap.html
| | | | | beer_form.html
| | | | | evaluacion-form.html
| | | | | evaluaciones.html
| | | | | forgot-password.html
| | | | | home.html
| | | | | login.html
| | | | | perfil.html
| | | | | politica-cookies.html
| | | | | register.html
| | | | |
| | | | +---admin
| | | | | users.html
| | | | |
| | | | \---fragments
| | | | | navbar.html
```

```

| \---test
|   \---java
|       \---com
|           \---beertaste
|               \---demo
|                   DemoApplicationTests.java
|
| \---target
|   demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
|   demo-0.0.1-SNAPSHOT.jar.original
|
| +---classes
|   | application.properties
|   |
|   +---com
|       | \---beertaste
|           | \---demo
|               | DemoApplication.class
|               | ServletInitializer.class
|               |
|               +---config
|                   Base64PasswordEncoder.class
|                   CustomUserDetailsService.class
|                   SecurityConfig.class
|               +---Controller
|                   AuthController.class
|                   BeerController.class
|                   BeerTapClientController.class
|                   BeerTapController.class
|                   CountryController.class
|                   EvaluationViewController.class
|                   HomeController.class
|                   LoginController.class
|                   PerfilController.class
|                   StyleController.class
|                   UserAdminController.class
|                   UserController.class
|               +---dto
|                   BeerRankingDTO.class
|                   BeerTapDTO.class
|               +---entity
|                   Beer.class
|                   Country.class
|                   Evaluation.class

```

```

|   |   |   Style.class
|   |   |   User.class
|   |   |
+---repository
|       BeerRepository.class
|       CountryRepository.class
|       EvaluationRepository.class
|       StyleRepository.class
|       UserRepository.class
|
\---Services
     BeerService.class
     CountryService.class
     EvaluationService.class
     RankingService.java
     StyleService.class
     UserService.class
|
+---static
|   | tapdata.json
|   |
+---css
|   beer.css
|   beertap-view.css
|   beertap.css
|   evaluation.css
|   home.css
|   login.css
|   perfil.css
|   theme.css
|
+---img
|   anadir.png
|   buscar.png
|   evaluar.png
|   fondo.png
|   perfil.png
|   Tap.png
|   titulo.png
|
\---js
    beer.js
    beertap-view.js
    beertap.js
    cookies.js
    evaluations.js
    home.js

```

```

| | login.js
| | perfil.js
| | photo.js
| | user.js
| |
| \---templates
| | beer.html
| | beertap-view.html
| | beertap.html
| | beer_form.html
| | evaluacion-form.html
| | evaluaciones.html
| | forgot-password.html
| | home.html
| | login.html
| | perfil.html
| | politica-cookies.html
| | register.html
| |
| +---admin
| | users.html
| |
| \---fragments
| | navbar.html
| |
+---generated-sources
| \---annotations
+---generated-test-sources
| \---test-annotations
+---maven-archiver
| pom.properties
|
+---maven-status
| \---maven-compiler-plugin
| | +---compile
| | | \---default-compile
| | | createdFiles.lst
| | | inputFiles.lst
| | |
| | \---testCompile
| | | \---default-testCompile
| | | createdFiles.lst
| | | inputFiles.lst
| |
+---surefire-reports
| com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.txt
| TEST-com.beertaste.demo.DemoApplicationTests.xml

```



```
|  
 \---test-classes  
   \---com  
     \---beertaste  
       \---demo  
         DemoApplicationTests.class
```

6. Conclusiones

La realización del proyecto BeerTaste ha supuesto una experiencia muy completa, ya que ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo, tanto a nivel backend como frontend.

Durante el desarrollo del proyecto, uno de los mayores aprendizajes ha sido el trabajo en el frontend. A lo largo de los sprints se ha mejorado notablemente la forma de estructurar las vistas, el uso de Thymeleaf para generar contenido dinámico y la organización del CSS mediante una plantilla base común. Esto ha permitido evitar duplicación de código y mantener una interfaz más coherente en toda la aplicación.

También ha sido especialmente formativo el trabajo con la navegación entre pantallas, la gestión de sesiones y la adaptación de la interfaz según el rol del usuario (ADMIN, USER y BAR). La implementación de fragments como el navbar y la creación de componentes reutilizables ha ayudado a entender mejor la importancia de un diseño frontend limpio y mantenible.

En cuanto al backend, el proyecto ha reforzado conceptos como la arquitectura en capas, el uso de DTOs, la conexión con una base de datos MySQL y el control de permisos mediante roles. La integración entre backend y frontend ha sido clave para comprender cómo ambas partes deben evolucionar juntas para evitar problemas de diseño o funcionalidad.

En general, este proyecto ha permitido consolidar conocimientos técnicos, mejorar la capacidad de planificación mediante la metodología Scrum y ganar experiencia en el desarrollo de una aplicación web completa, dejando una base sólida para futuros proyectos más complejos.

7. Fuentes y bibliografías

- Documentación oficial de Spring Boot. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- Documentación oficial de Java. <https://docs.oracle.com/en/java/>
- MySQL Documentation. <https://dev.mysql.com/doc/>
- Thymeleaf Documentation. <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>
- Bootstrap Documentation. <https://getbootstrap.com/docs/>
- Proyectos Ágiles – Metodología Scrum. <https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/>